

Trabajo Práctico 1: Teoría de la información

Cantidad de información - Entropía

Profesores:

Mag. Ing. Raúl Oscar Klenzi

Lic. Manuel Oscar Ortega

Lic. Fabrizio Amaya

Alumnos:

Figueroa Santiago E010-186

Ríos Matias E010-133

Zalazar Lucas E010-340

Ejercicio 1: Análisis de Capacidad e Información en Imágenes Digitales

a) Cantidad máxima teórica de información en una imagen HD (1920 x 1080, 24 bits/píxel)

Resolución: 1920 x 1080 píxeles.

Profundidad de color: 24 bits por píxel.

Total de píxeles en el cuadro:

Píxeles totales = $1920 \times 1080 = 2.073.600$ píxeles

Cantidad máxima teórica de información en bits:

$2.073.600 \text{ píxeles} \times 24 \text{ bits/píxel} = 49.766.400 \text{ bits}$

Conversión a Bytes:

Bytes = $49.766.400 \text{ bits} / 8 = 6.220.800 \text{ bytes}$

Cálculo en Megabytes: Considerando 1 MB = 1.000.000 bytes (estándar de almacenamiento comercial):

Información (MB) = $6.220.800 \text{ bytes} / 1.000.000 = 6,22 \text{ MB}$

Cálculo en Mebibytes: Considerando 1 MiB = 1.048.576 bytes (visualización típica en sistemas operativos):

Información (MiB) = $6.220.800 \text{ bytes} / 1.048.576 = 5,93 \text{ MiB}$ (frecuentemente rotulado como 5,93 MB)

b) Cantidad máxima teórica de información en una imagen 4K HDR (3840 x 2160, 10 bits por canal)

Resolución: 3840 x 2160 píxeles.

Canales de color: 3 canales (Rojo, Verde y Azul - RGB).

Profundidad por canal: 10 bits por canal.

Profundidad de color total por píxel (m):

$m = 3 \text{ canales} \times 10 \text{ bits/canal} = 30 \text{ bits por píxel}$

Total de píxeles en el cuadro:

Píxeles totales = $3840 \times 2160 = 8.294.400$ píxeles

Cantidad máxima teórica de información en bits:

$8.294.400 \text{ píxeles} \times 30 \text{ bits/píxel} = \mathbf{248.832.000 \text{ bits}}$

Conversión a Bytes:

Bytes = $248.832.000 \text{ bits} / 8 = 31.104.000 \text{ bytes}$

Cálculo en Megabytes (SI):

Información (MB) = $31.104.000 \text{ bytes} / 1.000.000 = 31,104 \text{ MB}$

Cálculo en Mebibytes (IEC):

Información (MiB) = $31.104.000 \text{ bytes} / 1.048.576 = 29,66 \text{ MiB}$

c) Análisis Teórico: ¿Información "Real" (Entropía) o Capacidad Máxima?

La cantidad de información calculada en los incisos a y b representa únicamente la capacidad máxima teórica de almacenamiento físico del archivo de imagen sin compresión, y no la información real (Entropía) de una fotografía.

Justificación:

1. **Condición para la Entropía Máxima:** Para que el tamaño físico en bits coincida exactamente con la Entropía real de la imagen, se tendrían que cumplir dos condiciones estadísticas:
 - **Equiprobabilidad:** Todos los niveles de color posibles de un píxel tendrían que ocurrir con la misma probabilidad.
 - **Independencia estadística:** El valor de un píxel no debería depender en absoluto del valor de sus píxeles vecinos (fuente de memoria nula).
Visualmente, una imagen con estas características se vería como estática o ruido grisáceo de un televisor antiguo sin señal. En ese escenario de máxima incertidumbre, es imposible predecir el valor de un píxel basándose en otro, por lo que cada píxel aporta obligatoriamente el máximo de bits posible.
2. **Redundancia Espacial en Fotografías Reales:** En las fotos reales los píxeles no son independientes. Existe una altísima redundancia espacial: los objetos, el cielo o los fondos forman áreas continuas de color. Si sabemos que un píxel es de un color específico (por ejemplo, azul cielo), la probabilidad de que los píxeles adyacentes sean de un tono idéntico o muy similar es sumamente alta. Esta predictibilidad reduce drásticamente la incertidumbre real, haciendo que la entropía promedio por píxel sea mucho menor que los 24 o 30 bits físicos asignados.
3. **Conclusión:** La diferencia entre la capacidad máxima de almacenamiento y la entropía real es la redundancia del sistema. Los algoritmos de compresión (como JPEG o PNG) aprovechan esta redundancia espacial para eliminar la información repetida o predecible, logrando almacenar la misma fotografía usando una fracción mínima del tamaño original.

Ejercicio 2: Cantidad de Información en Modelos de Predicción de Texto

a) Información generada al elegir una palabra de forma equiprobable entre 15.000 opciones

Vocabulario total (N) = 15.000 palabras.

Distribución a priori: Equiprobable ($P = 1 / N = 1 / 15.000$).

La información individual de un evento equiprobable se calcula mediante la fórmula de Hartley:

$$I = \log_2(N)$$

$$I = \log_2(15.000)$$

$$I = \ln(15.000) / \ln(2)$$

$$I = 9,6158 / 0,6931$$

$$I = 13,8727 \text{ bits}$$

Respuesta: Al elegir una palabra exacta sin ningún contexto previo, se genera una cantidad de información equivalente a 13,87 bits por palabra.

b) Información generada al confirmar la palabra correcta entre 5 opciones equiprobables determinadas por la IA

Opciones lógicas posibles (N) = 5 palabras.

Distribución a priori: Equiprobable ($P = 1 / 5 = 0,2$).

$$I = \log_2(5)$$

$$I = \ln(5) / \ln(2)$$

$$I = 1,6094 / 0,6931$$

$$I = 2,3219 \text{ bits}$$

Respuesta: Al confirmar cuál es la palabra correcta de entre las 5 opciones filtradas por el contexto, se genera únicamente 2,32 bits de información.

c) Cantidad de información aportada por el contexto procesado por la IA

La información aportada por el contexto (I_{contexto}) es la diferencia de incertidumbre (entropía) entre el estado inicial y el estado condicionado por la Inteligencia Artificial:

$$I_{\text{contexto}} = I_{\text{inicial}} - I_{\text{final}}$$

$$I_{\text{contexto}} = 13,8727 \text{ bits} - 2,3219 \text{ bits} = 11,5508 \text{ bits}$$

Este valor de 11,55 bits representa la reducción neta de la incertidumbre que la IA logró resolver de manera interna mediante el análisis contextual y probabilístico antes de que el usuario interactuara.

En términos prácticos, el contexto eliminó de antemano el 99,97% de las opciones posibles (reduciendo el espacio de búsqueda de 15.000 palabras a solo 5). Esto demuestra cómo el contexto aporta una inmensa cantidad de información al sistema, optimizando la eficiencia de la interfaz del usuario.

Ejercicio 3: Propiedades Matemáticas de la Información

a) Demostración de las igualdades de la propiedad de cambio de base de los logaritmos

Queremos demostrar la siguiente igualdad:

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a} = \log_a b \cdot \log_b x$$

a) Demostración:

Partimos de la propiedad de cambio de base de los logaritmos:

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$$

Ahora, sabemos que:

$$\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$$

Por lo tanto, podemos reemplazar: $\frac{1}{\log_b a}$ por $\log_a b$:

$$\log_a x = \log_a b \cdot \log_b x$$

Por lo tanto: $\log_a x = \log_a b \cdot \log_b x$

y así queda demostrada la igualdad.

b) Justificación Teórica: Aplicaciones prácticas de la propiedad de cambio de base

En la práctica de la materia, esta propiedad matemática es indispensable por la conversión de unidades de información:

Por ejemplo:

- Con base 2:

$$I = \log_2(x)$$

la información se mide en **bits**.

- Con base 10:

$$I = \log_{10}(x)$$

se mide en **dígitos decimales**.

- Con base e:

$$I = \ln(x)$$

se mide en **nats**.

La propiedad de cambio de base permite pasar de una unidad a otra. Por ejemplo:

$$\log_2 x = \log_2(10) \cdot \log_{10} x$$

En resumen: la propiedad de cambio de base es fundamental porque permite cambiar la base del logaritmo y, por lo tanto, cambiar la unidad de medida de la información, sin cambiar el contenido informativo que estamos midiendo.

Ejercicio 4: Entropía en Sistemas de Reconocimiento Automático

a) Cantidad de información individual que aporta la detección de cada configuración

Total de configuraciones básicas = 5 (c1, c2, c3, c4, c5).

Probabilidad de la configuración más frecuente: $P(c1) = 1/3$ (aproximadamente 0,333).

Las otras 4 configuraciones (c2, c3, c4, c5) son equiprobables $P(c2, c3, c4, c5) = 0.166$

Cálculos de información individual ($I = -\log_2(P)$):

- Para la configuración c1:
 $I(c1) = -\log_2(1/3) = 1,585$ bits
- Para las configuraciones c2, c3, c4 y c5:
 $I(c2) = I(c3) = I(c4) = I(c5) = -\log_2(1/6) = 2,5850$ bits

Análisis: La configuración "c1", al ser la más frecuente, aporta menos información individual (1,58 bits) debido a que es un suceso más esperado (menor incertidumbre). En cambio, la detección de cualquiera de las otras cuatro configuraciones aporta mayor cantidad de información (2,58 bits) porque representan eventos más inesperados (mayor sorpresa).

b) Cálculo de la entropía total de esta fuente de información

La entropía (H) es la información promedio que genera la fuente por cada símbolo emitido:

Reemplazando los datos obtenidos:

$$H = - [(1/3) \times \log_2(1/3) + 4 \times (1/6) \times \log_2(1/6)]$$

$$H = - [(1/3) \times (-1,5850) + (2/3) \times (-2,5850)]$$

$$H = - [-0,5283 - 1,7233]$$

$$H = 2,2516 \text{ bits por símbolo}$$

La entropía total de esta fuente es de 2,25 bits por símbolo.

c) Efecto en la entropía al calibrar el sistema hacia la equiprobabilidad

Respuesta: Al calibrar el sistema para que todas las configuraciones tengan exactamente la misma probabilidad, la entropía del sistema aumentaría.

Justificación:

De acuerdo con el teorema fundamental de la entropía de Shannon, un sistema con un número de estados "N" alcanza su máxima entropía absoluta (H_{max}) si y solo si todos sus estados son equiprobables (distribución uniforme). En este estado de equilibrio ideal, la incertidumbre sobre qué símbolo se generará a continuación es total.

Si las 5 configuraciones del sistema se vuelven equiprobables, la probabilidad de cada una será:

$$P = 1 / 5 = 0,2$$

La entropía máxima bajo equiprobabilidad para $N = 5$ es:

$$H_{\text{max}} = \log_2(5) = 2,3219 \text{ bits por símbolo}$$

Dado que $2,3219 \text{ bits/símbolo} > 2,2516 \text{ bits/símbolo}$, queda demostrado matemáticamente que calibrar el sistema para eliminar el sesgo probabilístico de "c1" incrementa la entropía de la fuente de información, llevándola a su límite máximo de incertidumbre.

Ejercicio 5: Entropía Máxima vs. Entropía Real en un Pipeline de Datos

a) Demostración matemática del valor de la entropía máxima para 8 categorías

Hipótesis:

Para un conjunto finito de N elementos, la entropía H alcanza su valor máximo absoluto si y sólo si la distribución de probabilidad es uniforme, es decir, $p_i = 1 / N$ para todo i .

Desarrollo para $N = 8$:

Si el balanceador distribuye las peticiones de forma uniforme, la probabilidad de cada una de las 8 categorías de peticiones es:

$$p_i = 1 / 8$$

Aplicamos la fórmula de entropía de Shannon:

$$\text{Shannon } H(X) = - \sum_{i=1}^8 p_i \log_2(p_i):$$

$$H_{\text{max}} = - 8 \times [(1/8) \times \log_2(1/8)]$$

$$H_{\text{max}} = - \log_2(1/8)$$

$$H_{\text{max}} = \log_2(8)$$

$$H_{\text{max}} = \log_2(2^3)$$

$$H_{\text{max}} = 3 \text{ bits}$$

Queda demostrado que la incertidumbre es máxima cuando las probabilidades son iguales, y su valor de entropía es exactamente de 3 bits.

b) Cálculo de la entropía real del sistema en producción

Dada la distribución de probabilidades:

$$p_1 = 0.5$$

$$p_2 = 0.2$$

$$p_3 = 0.1$$

$$p_4 = 0.08$$

$$p_5 = 0.06$$

$$p_6 = 0.04$$

$$p_7 = 0.015$$

$$p_8 = 0.005$$

Aplicamos la fórmula de la entropía de Shannon:

$$\text{Shannon } H(X) = - \sum_{i=1}^8 p_i \log_2(p_i):$$

Desglosamos los términos:

$$p_1 \times \log_2(p_1) = 0,500 \times \log_2(0,500) = 0,500 \times (-1,0000) = -0,5000$$

$$p_2 \times \log_2(p_2) = 0,200 \times \log_2(0,200) = 0,200 \times (-2,3219) = -0,4644$$

$$p_3 \times \log_2(p_3) = 0,100 \times \log_2(0,100) = 0,100 \times (-3,3219) = -0,3322$$

$$p_4 \times \log_2(p_4) = 0,080 \times \log_2(0,080) = 0,080 \times (-3,6439) = -0,2915$$

$$p_5 \times \log_2(p_5) = 0,060 \times \log_2(0,060) = 0,060 \times (-4,0589) = -0,2435$$

$$p_6 \times \log_2(p_6) = 0,040 \times \log_2(0,040) = 0,040 \times (-4,6439) = -0,1858$$

$$p_7 \times \log_2(p_7) = 0,015 \times \log_2(0,015) = 0,015 \times (-6,0589) = -0,0909$$

$$p_8 \times \log_2(p_8) = 0,005 \times \log_2(0,005) = 0,005 \times (-7,6439) = -0,0382$$

Sumamos todos los términos:

$$H_{\text{real}} = - [-0,5000 - 0,4644 - 0,3322 - 0,2915 - 0,2435 - 0,1858 - 0,0909 - 0,0382]$$

$$H_{\text{real}} = 2,1465 \text{ bits}$$

La entropía real del sistema en producción es de 2,15 bits.

c) Comparación de resultados y análisis de predictibilidad

- Entropía Máxima (Teórica) = 3 bits
- Entropía Real (Producción) $\approx$ 2,1465 bits
- Caída de entropía (ΔH): $3 - 2.15 = 0.85$

¿Qué nos dice esta diferencia?

La reducción de entropía demuestra que el sistema real tiene menor incertidumbre y mayor predictibilidad. Al estar las peticiones altamente concentradas en unas pocas categorías (por ejemplo, p_i representa el 50% del tráfico total y entre las dos primeras acumulan el 70%), la conducta de los usuarios no es puramente aleatoria.

Desde un punto de vista práctico, contar con menor entropía significa que poseemos información previa sobre el comportamiento del usuario: podemos predecir con alta probabilidad qué peticiones llegarán con más frecuencia, lo que permite optimizar recursos (como aplicar estrategias de caching, pre-cargar datos o asignar más instancias a las intenciones dominantes).

Ejercicio 6: Entropía Teórica vs. Redundancia en el Lenguaje

a) Cantidad de información (Entropía Máxima) para secuencias de 1, 2 y 3 letras equiprobables e independientes

Alfabeto de $N = 27$ letras.

Condición: Equiprobabilidad e independencia mutua absoluta.

Cálculos

Para una secuencia de 1 letra: $H_{\max}(1) = \log_2(27) = 4,7549$ bits

Para una secuencia de 2 letras ($N = 27^2 = 729$ combinaciones posibles):

$H_{\max}(2) = \log_2(27^2) = 2 \times \log_2(27) = 9,5098$ bits

Para una secuencia de 3 letras ($N = 27^3 = 19.683$ combinaciones posibles):

$H_{\max}(3) = \log_2(27^3) = 3 \times \log_2(27) = 14,2647$ bits

b) Transición al idioma español real: Pérdida del principio de equiprobabilidad

En el idioma español, el principio de equiprobabilidad desaparece por completo debido a la propia evolución de la lengua y su estructura fonológica. Ciertas letras (especialmente las vocales como "a", "e", "o" y consonantes de alta frecuencia como "s", "r", "n", "l") se utilizan con muchísima más frecuencia que otras (como la "w", "x", "k", "z"). Además de que existen letras que siempre o casi siempre van después de otra, por ejemplo después de una "q" lo normal es que siga una "u", tal como siempre menciona el profe.

Efecto en la entropía: Al perderse la equiprobabilidad, la distribución de probabilidad de los caracteres se sesga de forma muy pronunciada. Esto disminuye drásticamente el valor de la entropía real promedio de cada letra. Mientras que el límite teórico máximo es de 4,75 bits por letra, las mediciones empíricas en textos largos en español arrojan una entropía real de aproximadamente 4,0 bits por letra (cuando se analizan como caracteres independientes).

c) Pérdida del principio de independencia estadística en el idioma español

En el español tampoco se cumple el principio de independencia: las letras no aparecen al azar, sino que la elección de una letra está fuertemente condicionada (o determinada) por las letras que la preceden.

Ejemplo de dependencia fuerte: Consideremos la letra "**q**". En el español estándar, la letra "q" está obligada gramaticalmente a ir seguida de la letra "**u**" (como en "que", "quiero", "química").

Efecto en la cantidad de información:

Al leer o transmitir la letra "q", el receptor experimenta cierta incertidumbre. Sin embargo, al procesar el siguiente carácter, la incertidumbre de que sea una "u" es prácticamente nula (probabilidad condicional $P(u | q) = 1,0$).

Dado que la información individual es inversamente proporcional a la probabilidad ($I = -\log_2(P)$), la cantidad de información que aporta la letra "u" al aparecer detrás de la "q" es:
 $I(u | q) = -\log_2(1,0) = 0$ bits

Conclusión: Las dependencias estadísticas y las reglas ortográficas de un idioma actúan inyectando redundancia y reduciendo drásticamente la entropía condicional de la fuente. Este factor es el que permite que algoritmos de compresión modernos logren reducir el peso de archivos de texto en español a una fracción minúscula de su tamaño original.

Ejercicio 7: Computación Ternaria y Economía de la Base (Radix Economy)

1. Computación Ternaria y Economía de la Base (Radix Economy)

a) Cantidad de bits y trits necesarios

Se tiene:

$V = 1.000.000$ estados diferentes

Para una base b , la cantidad mínima de dígitos necesarios se obtiene mediante:

$$I = \log_b(V)$$

Como la cantidad de dígitos debe ser un número entero, se toma el entero superior.

Para base 2:

$$I = \log_2(1.000.000)$$

$$I \approx 19,93$$

Por lo tanto, se necesitan:

$$I = 20 \text{ bits}$$

Comprobación:

$$2^{20} = 1.048.576$$

Por lo tanto, 20 bits permiten representar más de 1.000.000 de estados.

El costo se calcula como:

$$C = I \cdot b$$

Entonces, para la base 2:

$$C_2 = 20 \cdot 2$$

$$C_2 = 40$$

Para base 3:

$$I = \log_3(1.000.000)$$

$$I \approx 12,58$$

Por lo tanto, se necesitan:

$$I = 13 \text{ trits}$$

Comprobación:

$$3^{12} = 531.441$$

$$3^{13} = 1.594.323$$

Por lo tanto, 13 trits permiten representar más de 1.000.000 de estados.

El costo es:

$$C_3 = 13 \cdot 3$$

$$C_3 = 39$$

Comparación:

Base 2:

$$20 \text{ bits} \cdot 2 \text{ niveles} = 40$$

Base 3:

$$13 \text{ trits} \cdot 3 \text{ niveles} = 39$$

Por lo tanto:

$$39 < 40$$

Según el modelo de Economía de la Base planteado en el ejercicio, la arquitectura ternaria resulta ligeramente más económica para representar 1.000.000 de estados.

La diferencia es:

$$40 - 39 = 1$$

Por lo tanto, para este caso:

Base 2: costo 40

Base 3: costo 39

La base 3 es más económica según este modelo.

b) Base que minimiza el costo

La cantidad de dígitos necesarios para representar V estados utilizando una base b es:

$$I = \log_b(V)$$

Aplicando cambio de base:

$$I = \ln(V) / \ln(b)$$

El costo es:

$$C = I \cdot b$$

Entonces:

$$C(b) = b \cdot \ln(V) / \ln(b)$$

Como V es constante, se deriva respecto de b :

$$C'(b) = \ln(V) \cdot (\ln(b) - 1) / (\ln(b))^2$$

Para encontrar el mínimo, se iguala la derivada a cero:

$$C'(b) = 0$$

Como $\ln(V)$ es distinto de cero y el denominador es positivo, debe cumplirse:

$$\ln(b) - 1 = 0$$

Por lo tanto:

$$\ln(b) = 1$$

$$b = e$$

Y:

$$e \approx 2,718$$

Por lo tanto, la base real que minimiza la función de costo es:

$$b = e \approx 2,718$$

Como en la práctica la base debe ser un número entero, se comparan las bases enteras más cercanas:

$$b = 2$$

$$b = 3$$

La base 3 es la más cercana a e y, por lo tanto, es la base entera que minimiza el costo.

Esto explica matemáticamente por qué la base 3 presenta una ventaja teórica según la Economía de la Base.

c) ¿Por qué se adoptó el sistema binario?

Aunque la base 3 presenta una ventaja matemática en este modelo, esto no significa que sea necesariamente más conveniente para construir una computadora real.

La principal ventaja del sistema binario es que resulta mucho más sencillo implementar físicamente dos estados que tres. En un circuito binario, un transistor puede representar naturalmente dos estados, asociados a la presencia o ausencia de corriente. Para implementar tres estados es necesario distinguir tres niveles eléctricos diferentes, lo que aumenta la dificultad del diseño y de la fabricación de los circuitos.

Además, cuando comenzaron a desarrollarse los circuitos electrónicos modernos, la industria ya había adoptado ampliamente la lógica binaria. Esto produjo un efecto de estandarización: los componentes, circuitos, métodos de diseño, herramientas y conocimientos técnicos se desarrollaron principalmente alrededor de la tecnología binaria. Cambiar a ternario habría requerido desarrollar una infraestructura tecnológica diferente.

La computadora Setun demostró que la lógica ternaria podía funcionar correctamente y que incluso podía presentar ventajas importantes. Fue desarrollada en 1958 y se produjeron alrededor de 50 máquinas entre 1959 y 1965. Sin embargo, su producción fue detenida en 1965 y posteriormente fue reemplazada por computadoras binarias.

En el caso de la Unión Soviética, además, el proyecto Setun tuvo dificultades para obtener apoyo industrial suficiente. A pesar de que la máquina había superado satisfactoriamente las pruebas y había recibido recomendaciones para su producción, la fabricación se mantuvo limitada y finalmente fue interrumpida. También se frustró la posibilidad de producirla en Checoslovaquia.

Por otro lado, la tecnología binaria fue beneficiándose de una mayor producción y estandarización. Esto hizo que los costos de fabricación, mantenimiento y desarrollo fueran cada vez menores. Una vez que la industria había tomado ese camino, resultaba muy difícil que una tecnología ternaria pudiera reemplazarla, incluso teniendo ciertas ventajas teóricas.

Por lo tanto, la elección del sistema binario no se debió únicamente a que fuera matemáticamente más eficiente. Influyeron principalmente factores tecnológicos, económicos e industriales:

- Era más sencillo implementar dos estados eléctricos que tres.
- La tecnología de transistores se desarrolló alrededor de la lógica binaria.
- La industria ya contaba con componentes y herramientas estandarizadas para sistemas binarios.
- Existía una gran cantidad de conocimientos y software desarrollados para esta arquitectura.
- Cambiar a ternario habría generado problemas de compatibilidad y mayores costos de transición.
- El proyecto Setun no recibió suficiente apoyo industrial para competir con la creciente estandarización del sistema binario.

Ejercicio 8: Árboles de Decisión y Capacidad de Información

Árboles de Decisión y Capacidad de Información

a) Cantidad de pesadas necesarias

Se tienen 12 monedas y exactamente una de ellas es falsa. Como no se conoce si la moneda falsa es más pesada o más liviana, existen:

$12 \times 2 = 24$ posibilidades diferentes.

En cada pesada de la balanza se pueden obtener tres resultados posibles:

- Se inclina hacia la izquierda.
- Se inclina hacia la derecha.
- Queda equilibrada.

Por lo tanto, con n pesadas se pueden obtener como máximo 3^n resultados diferentes.

Para poder identificar las 24 posibilidades debe cumplirse:

$$3^n \geq 24$$

Con dos pesadas:

$$3^2 = 9 < 24$$

Por lo tanto, dos pesadas no son suficientes.

Con tres pesadas:

$$3^3 = 27 \geq 24$$

Por lo tanto, son necesarias exactamente 3 pesadas.

También se puede comprobar mediante la cantidad de información. Cada pesada proporciona:

$$\log_2(3) \text{ bits}$$

Mientras que para identificar una de las 24 posibilidades se necesita:

$$\log_2(24) \text{ bits}$$

Entonces:

$$\log_2(24) / \log_2(3) = \log_3(24) \approx 2,89$$

Como el número de pesadas debe ser entero, se necesitan 3 pesadas.

b) Primera pesada y árbol de decisiones

Se dividen las monedas en tres grupos de cuatro:

$$A = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$B = \{5, 6, 7, 8\}$$

$$C = \{9, 10, 11, 12\}$$

La primera pesada consiste en comparar:

$$1, 2, 3, 4 \text{ vs. } 5, 6, 7, 8$$

Las monedas 9, 10, 11 y 12 quedan fuera de la balanza.

A partir de esta pesada se obtienen tres posibles resultados.

1. La balanza se inclina hacia la izquierda

Esto significa que:

$$1, 2, 3, 4 > 5, 6, 7, 8$$

En este caso, la moneda falsa puede ser una de las monedas 1, 2, 3 o 4 y ser más pesada, o una de las monedas 5, 6, 7 u 8 y ser más liviana.

Las posibilidades son:

1 pesada

2 pesada

3 pesada

4 pesada

5 liviana
6 liviana
7 liviana
8 liviana

Quedan 8 posibilidades.

2. La balanza queda equilibrada

Esto significa que las monedas 1 a 8 son normales. Por lo tanto, la falsa debe estar entre las monedas 9, 10, 11 y 12.

Las posibilidades son:

9 pesada
9 liviana
10 pesada
10 liviana
11 pesada
11 liviana
12 pesada
12 liviana

Quedan 8 posibilidades.

3. La balanza se inclina hacia la derecha

Esto significa que:

$1, 2, 3, 4 < 5, 6, 7, 8$

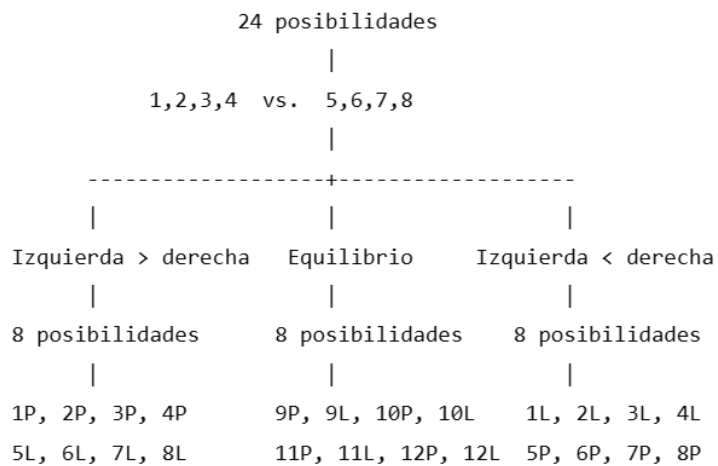
En este caso, la moneda falsa puede ser una de las monedas 1, 2, 3 o 4 y ser más liviana, o una de las monedas 5, 6, 7 u 8 y ser más pesada.

Las posibilidades son:

1 liviana
2 liviana
3 liviana
4 liviana
5 pesada
6 pesada
7 pesada
8 pesada

Quedan 8 posibilidades.

Árbol de decisiones:



P = pesada

L = liviana

De esta manera, la primera pesada divide las 24 posibilidades iniciales en tres grupos de 8 posibilidades:

$$24 \rightarrow 8 + 8 + 8$$

Cómo quedan dos pesadas y:

$$3^2 = 9 \geq 8$$

cada una de las tres ramas puede resolverse utilizando las dos pesadas restantes.

Por lo tanto, el problema puede resolverse identificando la moneda falsa y determinando si es más pesada o más liviana en exactamente 3 pesadas.

Ejercicio 9: Información y Reducción de Incertidumbre (El problema de Monty Hall)

a) Probabilidad de que el premio esté detrás de la puerta elegida inicialmente

Al inicio del juego, el participante se enfrenta a tres puertas idénticas y cerradas de manera que el premio está ubicado detrás de cualquiera de ellas con la misma probabilidad (equiprobabilidad).

Número de puertas (N) = 3.

Probabilidad inicial (P):

$$P = 1 / N = 1 / 3 = 0.3333 * 100 = 33.33\%$$

b) Probabilidad de ganar el premio si el candidato acepta cambiar de puerta

Si el candidato decide cambiar a la única puerta cerrada que queda, su probabilidad de ganar el premio aumenta a $2/3$ (aproximadamente 66,67%).

Demostración Conceptual:

1. **Caso 1** (El candidato eligió una cabra al inicio):
La probabilidad de elegir una cabra en la primera ronda es de $2/3$ (ya que hay 2 cabras y 1 premio). Si el participante eligió una cabra, el presentador está obligado a abrir la otra puerta que contiene la segunda cabra. Por lo tanto, la única puerta cerrada restante contiene obligatoriamente el premio. Si cambia en este escenario, siempre gana (Probabilidad = $2/3$).
2. **Caso 2** (El candidato eligió el premio al inicio):
La probabilidad de elegir el premio en la primera ronda es de $1/3$. El presentador abrirá cualquiera de las otras dos puertas con cabras. Si el participante decide cambiar de puerta, necesariamente perderá el premio y se quedará con una cabra. Si cambia en este escenario, siempre pierde (Probabilidad = $1/3$).
3. **Resultado final:**
Dado que la probabilidad de haber elegido una cabra al inicio es el doble ($2/3$) que la de haber elegido el premio ($1/3$), la estrategia de cambiar de puerta duplica las probabilidades de ganar, pasando de $1/3$ a $2/3$.

c) Análisis de la Información: Entropía inicial y el impacto del "Mensaje" del presentador

Sea X la variable aleatoria que representa la posición del premio entre las 3 puertas $\{P_1, P_2, P_3\}$. En el estado inicial, la probabilidad de que el premio esté detrás de cualquier puerta es equiprobable ($p = 1/3$).

$$\begin{aligned} H_{\text{inicial}} &= - \sum [p_i \times \log_2(p_i)] \text{ para } i = 1, 2, 3 \\ H_{\text{inicial}} &= - 3 \times [(1/3) \times \log_2(1/3)] \\ H_{\text{inicial}} &= \log_2(3) \approx 1,5850 \text{ bits} \end{aligned}$$

Esta es la máxima entropía posible para un sistema discreto con $N = 3$ estados, representando la incertidumbre total del candidato antes de recibir cualquier pista.

Explicación Conceptualmente:

- **Inyección de Información y Reducción de Incertidumbre:**
La acción del presentador no es un evento aleatorio: él sabe dónde está el premio y tiene la restricción de abrir siempre una puerta con cabra que el participante no eligió. Al abrir una puerta P_{abierta} , la probabilidad asociada a esa puerta pasa a ser 0. La incertidumbre del sistema disminuye porque la distribución del premio se reconfigura de forma asimétrica entre las puertas restantes.
- **Ruptura de la Equiprobabilidad:**
Si el candidato mantiene su elección inicial P_{elegida} , la probabilidad de que el premio esté ahí sigue siendo $1/3$ (ya que la apertura del presentador no altera la

probabilidad de la elección hecha a ciegas al principio). Sin embargo, toda la probabilidad restante de las puertas no elegidas ($1 - 1/3 = 2/3$) se "colapsa" totalmente en la puerta que permanece cerrada P_{otra}

La nueva distribución de probabilidades del sistema es:

- $P(X = P_{elegida}) = 1/3$
- $P(X = P_{otra}) = 2/3$
- $P(X = P_{abierta}) = 0$

La nueva entropía del sistema pasa a ser:

$$H_{final} = - [(1/3) \times \log_2(1/3) + (2/3) \times \log_2(2/3) + 0]$$

$$H_{final} = - [(1/3) \times (-1,5850) + (2/3) \times (-0,5850)]$$

$$H_{final} = - [-0,5283 - 0,3900]$$

$$H_{final} = 0,9183 \text{ bits}$$

El "mensaje" enviado por el presentador al abrir la puerta inyecta $I = H_{inicial} - H_{final} \approx 1.585 - 0.918 = 0.667$ bits de información, rompiendo la equiprobabilidad inicial y sesgando la certidumbre a favor de cambiar de puerta.